

12. Übung zum Vorkurs Mathematik

(Besprechung in der Übungsstunde am Mittwoch, dem 01.10.)

Informationen zur Vorlesung und den Übungen finden Sie unter

<http://www.mi.uni-koeln.de/vorkurs/all/>

Aufgabe 1. Es sei $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung, d.h. es gelte $L(\lambda \cdot x) = \lambda \cdot L(x)$ und $L(x + y) = L(x) + L(y)$ für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ und $x, y \in \mathbb{R}^2$, und es sei $A \in M(2)$ die Matrix, deren i -te Spalte A_i (interpretiert als Spaltenvektor) durch das Bild $L(e_i)$ des i -ten *Einheitsvektors* in $\mathbb{R}^2$ gegeben ist, d.h. für

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ und } e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sei $A_1 = L(e_1)$ und $A_2 = L(e_2)$. Dann gilt $L(x) = f_A(x)$ für alle $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, also $L = f_A$, wobei die Abbildung $f_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, wie in der Vorlesung, durch $f_A(x) = A \cdot x$ definiert ist.

Hinweis: Schreiben Sie $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \cdot e_1 + x_2 \cdot e_2$ und zeigen Sie unter Verwendung der Linearitätseigenschaften von L und f_A , dass gilt $L(x) = f_A(x)$.

Aufgabe 2.

- (a) Es sei $A \in M(n)$ eine invertierbare Matrix. Beweisen Sie die Behauptung aus der Vorlesung, dass dann die Abbildung $f_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f_A(x) = A \cdot x$, bijektiv ist mit $(f_A)^{-1} = f_{A^{-1}}$.
- (b) Lösen Sie das folgende lineare Gleichungssystem mithilfe der zugehörigen Koeffizientenmatrix und ihrer inversen Matrix wie in der Vorlesung:

$$\begin{aligned} x - 3y &= 1 \\ -2x + 4y &= 2 \end{aligned}$$

Aufgabe 3. Als *Primzahlzwillinge* bezeichnet man zwei Primzahlen p_1 und p_2 mit $p_1 - p_2 = 2$. Zeigen Sie, dass außer beim Paar $(3, 5)$ jede Zahl zwischen Primzahlzwillingen durch 6 teilbar ist.

Hinweis: Betrachten Sie die Situation in $\mathbb{Z}_6$, d.h. schreiben Sie die Primzahlzwillinge in der Form $6 \cdot n + k$ mit $0 \leq k \leq 5$ und nutzen Sie aus, dass es sich bei den Primzahlzwillingen um benachbarte Primzahlen handelt.